

FIAP
CURSO DE TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Igor Paixão Sarak (RM 563726)
Lucca Phelipe Masini (RM 564121)
Bernardo Braga Perobeli (RM 562468)

RELATÓRIO TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO SISTÊMICA

São Paulo 2026

Igor Paixão Sarak (RM 563726)
Lucca Phelipe Masini (RM 564121)
Bernardo Braga Perobeli (RM 562468)

RELATÓRIO TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO SISTÊMICA

Relatório técnico apresentado como requisito parcial de avaliação (Global Solution) na disciplina de Governança em IA e Business Analytics.

São Paulo 2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Orquestração de telemetria e regras de negócio no Node-RED	5
Figura 2 – Dashboard AstroAgro exibindo os níveis dos sensores	5
Figura 3 – Disparo automatizado de alertas via Telegram	6
Figura 4 – Mapa de ativação térmica detectando foco latente	7
Figura 5 – Análise de Vida Útil e convergência do modelo quântico	8
Figura 6 – Dashboard da Torre de Controle de Triagem Preditiva	9
Figura 7 – Monitoramento ativo de frotas e risco operacional	9
Figura 8 – Tela de introdução do sistema e controle de acesso	10
Figura 9 – Parecer técnico gerado pela inteligência artificial	10
Figura 10 – Processamento semântico de documentos do modelo RAG	11
Figura 11 – Visão geográfica do Dashboard de Inteligência Climática	12
Figura 12 – Gráficos preditivos de evolução e índice de vegetação	12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Matriz técnica de integração dos módulos e Governança	13
--	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO SISTÊMICO	4
2.1 Internet das Coisas (IoT)	4
2.2 Cluster Computing	6
2.3 Visão Computacional	6
2.4 Computação Quântica	8
2.5 Automação RPA	8
2.6 Processamento de Linguagem Natural (NLP)	11
2.7 Inteligência Artificial Generativa	11
2.8 Desenvolvimento Web (Front-End)	12
2.9 Governança em IA e Integração Arquitetural	13
3 CONCLUSÃO	14
4 LINKS E REPOSITÓRIOS	15

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico apresenta o desenvolvimento, a arquitetura e a integração do nosso sistema de monitoramento climático e análise espacial para a Global Solution (1º semestre de 2026). O objetivo do projeto é aplicar tecnologias da indústria aeroespacial para ajudar na sustentabilidade do nosso planeta, focando principalmente em prever e combater queimadas nos biomas brasileiros.

Em vez de criar um sistema único e complexo, optamos por uma arquitetura distribuída usando microsserviços. Cada área tecnológica (IoT, Visão Computacional, Computação Quântica, RPA, NLP e IA Generativa) funciona de forma independente. Elas processam os dados e enviam os resultados para uma interface integrada no Front-End.

O objetivo deste documento é explicar os detalhes técnicos de cada módulo e demonstrar como eles se comunicam de forma segura, seguindo as boas práticas da disciplina de Governança em IA e Business Analytics.

2 DESENVOLVIMENTO SISTÊMICO

Esta seção descreve os itens técnicos desenvolvidos, as escolhas que fizemos e os resultados visuais de cada disciplina.

2.1 Internet das Coisas (IoT)

A parte de hardware é responsável por captar os dados brutos de temperatura e radiação. Simulamos a leitura térmica inspirada nos satélites da série NOAA. Na prática, usamos microcontroladores e sensores para monitorar o ambiente em tempo real e enviar alertas via MQTT sempre que a umidade ou a temperatura fogem do padrão normal.

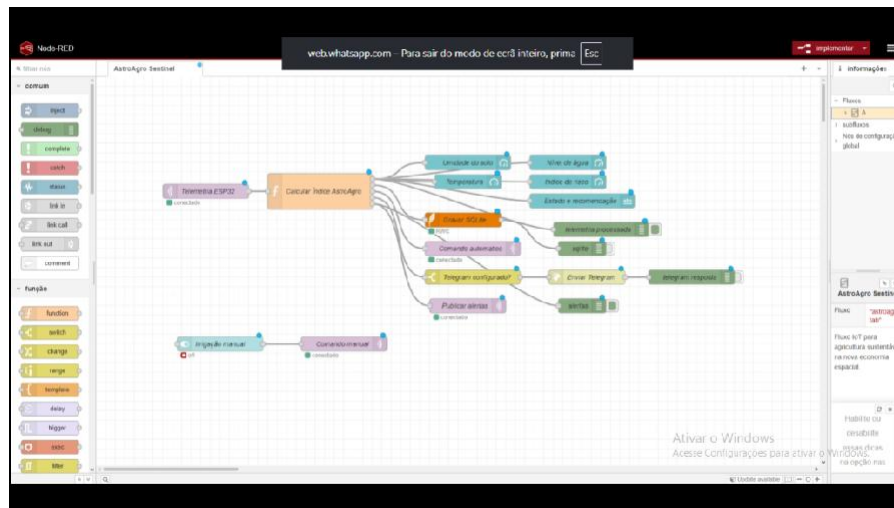


Figura 1 – Orquestração de telemetria e regras de negócio no Node-RED.

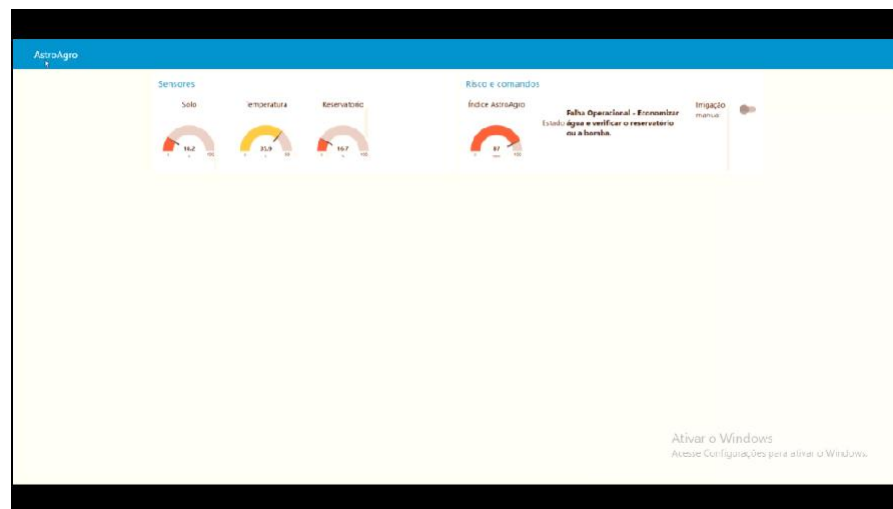


Figura 2 – Dashboard AstroAgro exibindo os níveis dos sensores físicos e atuadores.



Figura 3 – Disparo automatizado de alertas de criticidade via Telegram.

2.2 Cluster Computing (Neuromorphic)

Processar dados visuais exige muita capacidade das máquinas. Usando conceitos de Cluster Computing, estruturamos nosso ambiente para dividir o processamento e rodar os modelos neurais de forma eficiente. Essa etapa acontece no back-end, sem telas ou gráficos, mas é fundamental para que a Visão Computacional analise as imagens de satélite rapidamente e sem travamentos.

2.3 Visão Computacional

Aqui, implementamos um sistema de visão computacional usando o modelo MobileNetV2. Nós o treinamos para identificar fumaça e rastros de carbono em mapas de calor baseados em imagens de satélite. Como resultado, o sistema gera imagens que destacam exatamente as áreas com maior risco de incêndio.



Figura 4 – Mapa de ativação térmica detectando foco latente.

2.4 Computação Quântica

Utilizamos simuladores quânticos para rodar um algoritmo chamado QSVM. Avaliamos um conjunto de dados de sensores de motores de aeronaves para prever quando eles precisariam de manutenção. Trazendo essa ideia para o nosso projeto, usamos a lógica quântica para prever possíveis falhas nos drones e sensores climáticos espalhados pela floresta.

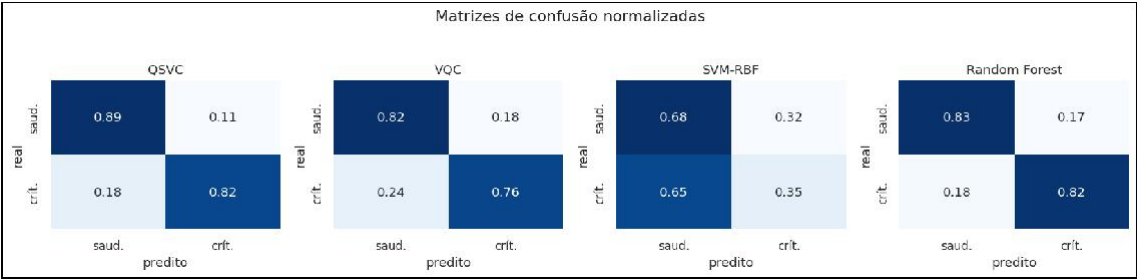


Figura 5 – Análise de Vida Útil e convergência estatística do modelo quântico.

2.5 Automação RPA (Robotic Process Automation)

Para diminuir tarefas manuais e agilizar a resposta a desastres, criamos uma Torre de Controle automatizada. Nosso robô (RPA) coleta automaticamente as anomalias apontadas pelos outros módulos, cruza os dados e organiza essas informações. Depois, ele as envia prontas para os gestores tomarem as decisões necessárias.

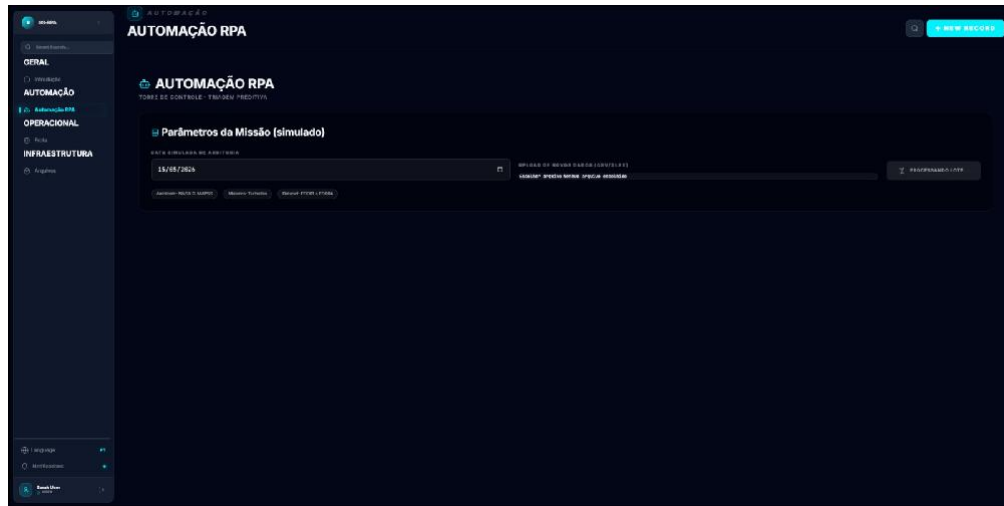


Figura 6 – Dashboard da Torre de Controle de Triagem Preditiva.

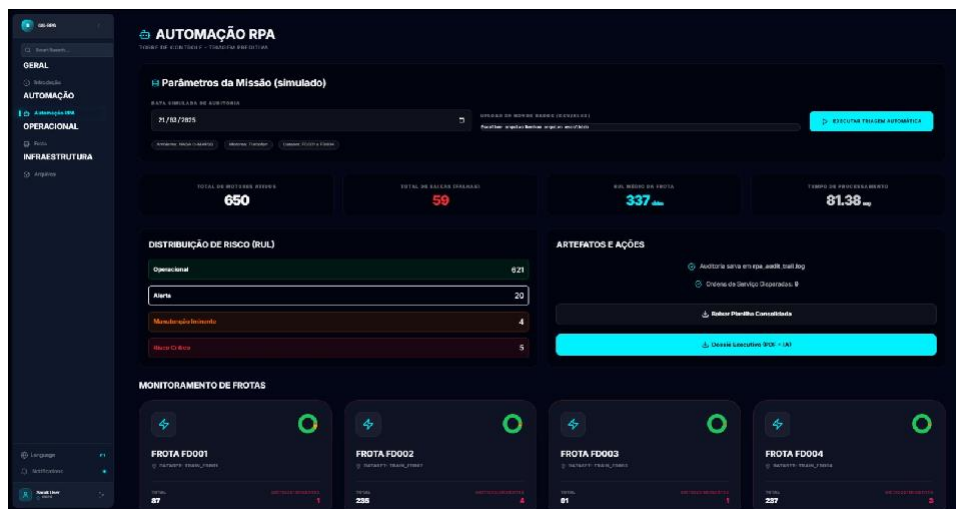


Figura 7 – Monitoramento ativo de frotas e distribuição de risco operacional.

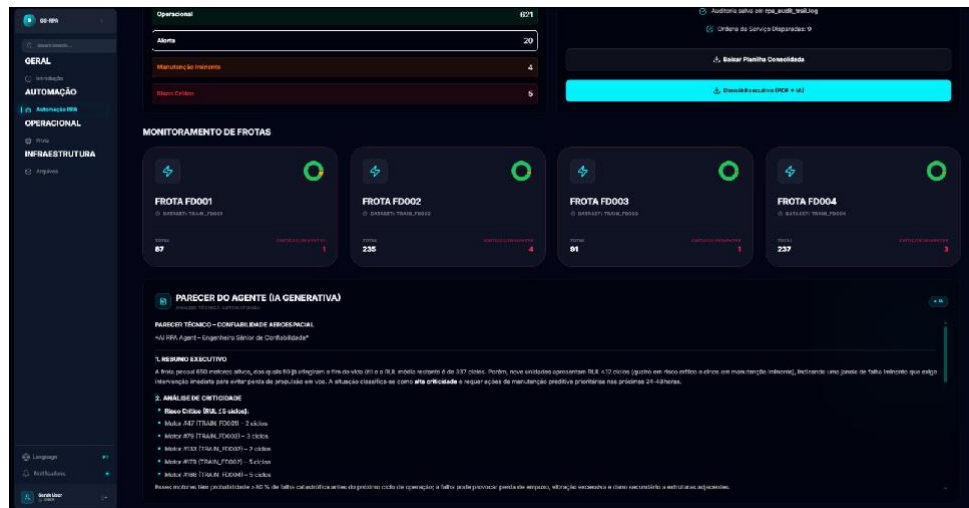


Figura 8 – Tela de introdução do sistema e controle de acesso.

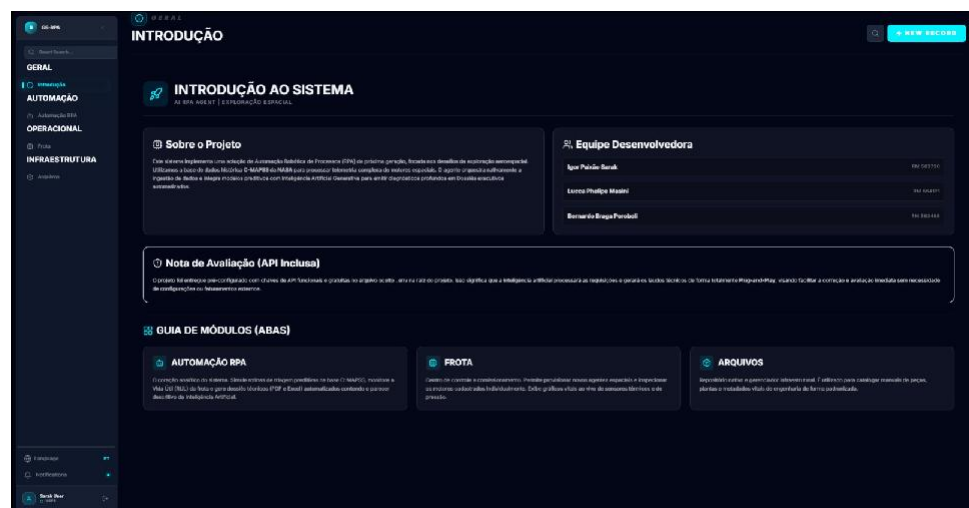


Figura 9 – Parecer técnico gerado pela inteligência artificial na Torre de Controle.

2.6 Processamento de Linguagem Natural (NLP)

O sistema de texto usa a técnica RAG (Retrieval-Augmented Generation). Ele lê manuais técnicos de equipamentos e regras de combate a incêndio, transformando esses documentos em uma base de conhecimento. Assim, a IA consegue pesquisar e responder qual é o procedimento correto para resolver um problema reportado em campo, evitando informações inventadas ou fora de contexto.

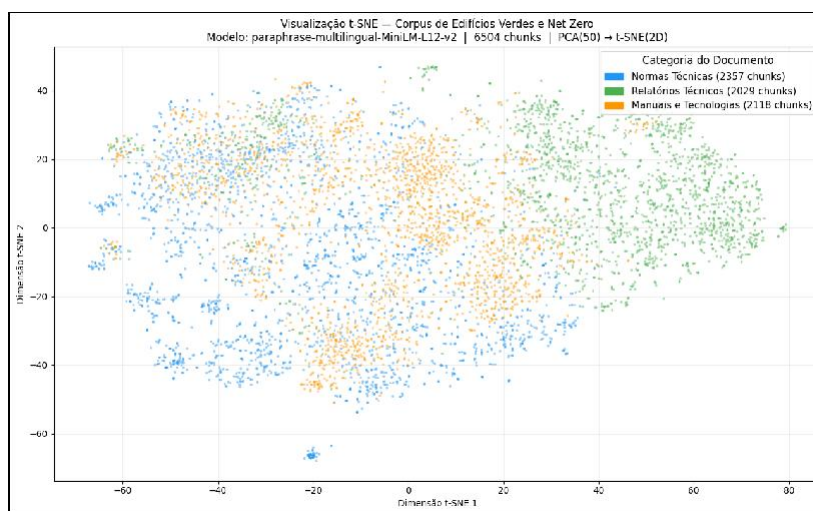


Figura 10 – Processamento semântico de documentos do modelo RAG.

2.7 Inteligência Artificial Generativa

Integrada ao RPA e ao NLP, a IA Generativa serve para resumir e explicar os dados. A ideia principal é pegar relatórios longos ou números de umidade e transformá-los em textos fáceis de ler. Configuramos a IA de forma bem restrita para que ela seja direta e não saia do contexto real, evitando informações erradas nas notificações ambientais.

2.8 Desenvolvimento Web (Front-End)

Nossa interface principal foi construída para mostrar as ocorrências de forma amigável e responsiva. O painel web recebe os dados climáticos e plota tudo diretamente no mapa. É por meio dessa tela que o usuário final consegue ver os alertas e ter a decisão final sobre como agir, garantindo que um humano sempre revise as recomendações do sistema.

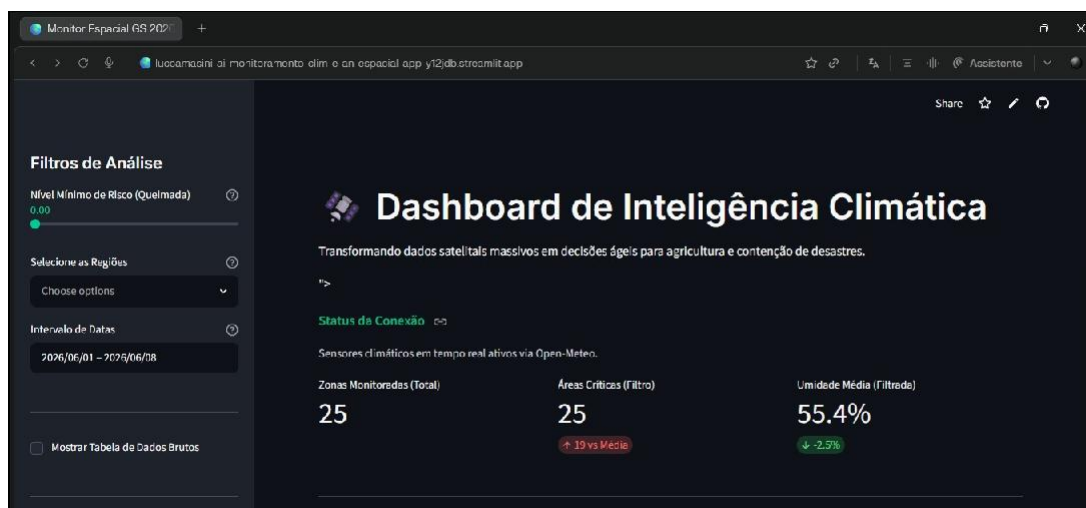


Figura 11 – Visão geográfica do Dashboard de Inteligência Climática.

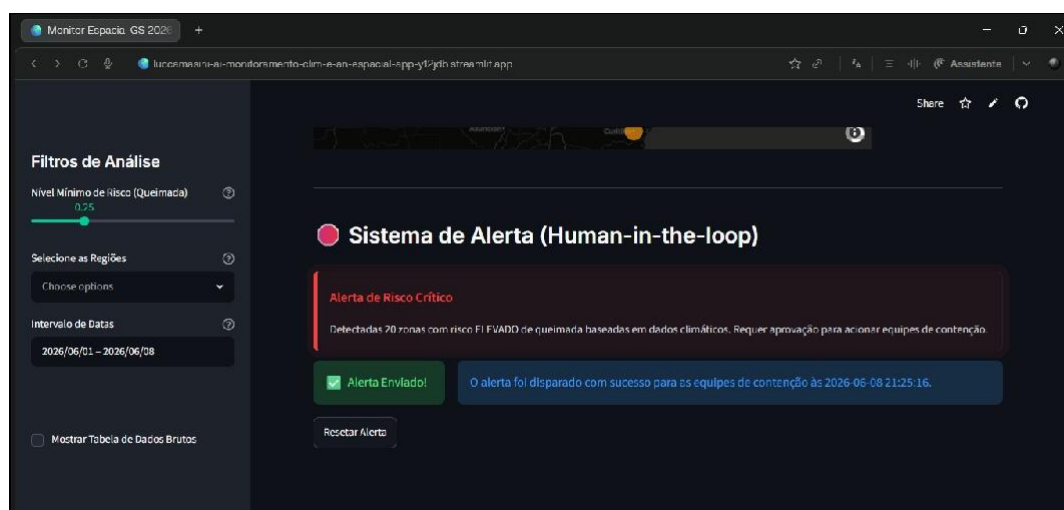


Figura 12 – Gráficos preditivos de evolução e índice de vegetação.

2.9 Governança em IA e Integração Arquitetural

Para fechar e validar o projeto de acordo com a disciplina, aplicamos os conceitos de Governança corporativa. Todo o ecossistema foi desenhado com foco em segurança (Security by Design).

Abaixo, mostramos uma tabela explicando como os módulos foram conectados. Alguns têm conexão direta de dados e outros rodam de forma isolada para garantir mais estabilidade na arquitetura:

Disciplina Tecnológica	Status de Integração na Arquitetura	Justificativa e Governança
Inteligência Artificial Generativa	Integrado via chamadas de API	Configuramos a IA com 'temperatura' baixa para que ela seja objetiva e gere textos apenas baseados nos dados reais.
Visão Computacional	Pipeline Validado Offline	Os códigos de reconhecimento de imagem funcionam e foram testados offline. Na aplicação real, dependeriam de servidores dedicados mais fortes para rodarem ao vivo junto com o resto.
Automação RPA	Motor Autônomo com Registro (Logging)	O robô possui um histórico (logs) estruturado para podermos auditar o que ele fez, quando rodou e se a tarefa deu certo.
Desenvolvimento Web	Painel de Consentimento Integrado	É a interface visual final. O usuário vê os alertas no mapa e toma as decisões, garantindo a supervisão humana.
Computação Quântica	Conceito Validado em Ambiente Isolado	O código QSVM rodou em simuladores isolados. Conectar isso direto ao site ao vivo deixaria o sistema muito lento sem uma nuvem cara, então priorizamos manter os serviços principais rodando bem.

Nossa decisão de arquitetura focou na estabilidade. Decidimos não forçar a junção de códigos muito pesados todos no mesmo servidor web. Manter os serviços separados e conectados aos poucos evita que todo o monitoramento saia do ar caso apenas um módulo falhe.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto para prever e combater queimadas nos mostrou que criar uma solução de TI vai muito além de apenas escrever código. Aprendemos na prática que conectar áreas tão diferentes (como hardware IoT, visão computacional e análises quânticas) exige planejamento para que os dados circulem com segurança e rapidez.

A disciplina de Governança nos ajudou a tomar as decisões certas de arquitetura. Percebemos que colocar algoritmos pesados rodando junto com a interface web (Front-End) deixaria tudo muito lento. Como o sistema lida com alertas de incêndio, não podemos ter travamentos. Por isso, a arquitetura separada em microsserviços se mostrou a melhor escolha técnica.

Por fim, o projeto uniu o que aprendemos no semestre de forma muito clara. Vimos que tecnologias do setor aeroespacial podem sim ser aplicadas em problemas de sustentabilidade na Terra. Mais importante do que criar inteligências artificiais elaboradas, aprendemos o valor de construir sistemas que sejam seguros, rastreáveis e que ajudem as pessoas de forma ética e responsável.

4 LINKS E REPOSITÓRIOS

Apresentação do Projeto e Funcionamento (Pitch - YouTube):

<https://youtu.be/0nhM4Z0hJPU>

Repositório do Código-Fonte (GitHub):

<https://github.com/luccamasini-AI/GS-Governanca-IA-1S-2026>